

Contrôle n°4 - B

Suites, intégration et systèmes linéaires

Durée de l'épreuve : 1 heure.

09 avril 2026.

-
- ◊ La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements, la prise d'initiative, la présentation, l'orthographe et la ponctuation seront pris en compte dans l'appréciation de la copie.
 - ◊ Il est vivement recommandé de lire rapidement l'énoncé en entier avant de commencer, de lire attentivement les questions, d'encadrer les résultats et de signaler clairement toute question admise.
 - ◊ L'usage de documents, de la calculatrice et de tout matériel électronique est interdit.
 - ◊ Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.
 - ◊ Le sujet comporte 1 page et est composé de 3 exercices indépendants.
 - ◊ Les exercices peuvent être traités dans l'ordre souhaité.
-

Exercice n°1

En utilisant la méthode du pivot de Gauss, étudier l'inversibilité des matrices ci-dessous et, le cas échéant, déterminer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -4 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 1 \\ -9 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice n°2

Dans chacun des cas, étudier le sens de variation et la convergence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$1) u_n = \frac{n^2 + 4n + 2}{n + 1}.$$

$$2) u_n = \frac{\binom{2n}{n}}{3^{2n}}.$$

Exercice n°3

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :

$$u_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}.$$

- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 4$.
- 2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = \frac{3(u_n - u_{n-1})}{u_{n+1} + u_n}$.
b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.
- 3) Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.

FIN DU SUJET.
